

Primitives et intégrales : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la primitive qu'on reconnaît au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle hachure l'aire que l'intégrale calcule.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- F est une primitive de f sur I si $F' = f$ sur I . Deux primitives de f diffèrent d'une constante : on écrit $F(x) + C$. On vérifie TOUJOURS en dérivant.
- Primitives à connaître : x^n donne $\frac{x^{n+1}}{n+1}$; $\frac{1}{x}$ donne $\ln(x)$ sur $]0; +\infty[$; e^{ax} donne $\frac{1}{a}e^{ax}$. Et les formes $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$), $u'u^n$.
- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, c'est l'aire, en unités d'aire, du domaine entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.
- Valeur moyenne de f sur $[a; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

- 1** Soit $f(x) = (x+1)e^x$ et $F(x) = xe^x$, pour x réel.
- Montrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
 - Sans dériver une seconde fois, donner le sens de variation de F .

- 2** Donner une primitive de chaque fonction sur l'intervalle indiqué :
- $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$
 - $g(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$
 - $h(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$
 - $k(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$

3 Soit $f(x) = 6x^2 - 2x + 1$.

- a) Donner toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- b) Déterminer celle qui vérifie $F(1) = 4$.

4 Reconnaître la forme, puis donner une primitive :

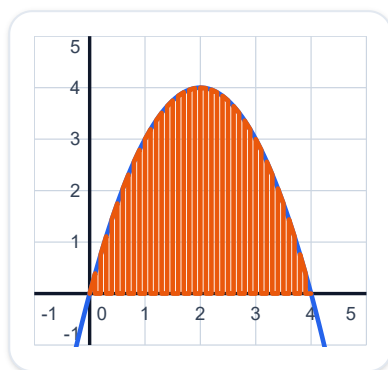
- a) $f(x) = 2x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$
- b) $g(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 1}$ sur $]0; +\infty[$
- c) $h(x) = (2x + 1)(x^2 + x)^3$ sur $\mathbb{R}$
- d) $k(x) = \cos(x) \sin(x)$ sur $\mathbb{R}$

5 Calculer :

- a) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$
- b) $\int_0^1 e^{2x} dx$
- c) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

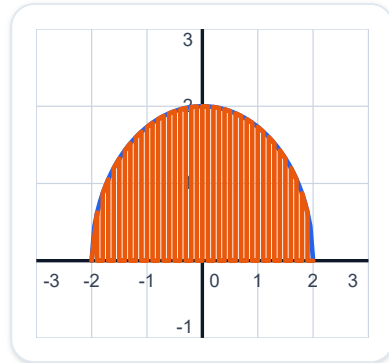
6 Le domaine hachuré est limité par la courbe de $f(x) = -x^2 + 4x$, l'axe des abscisses, et les droites $x = 0$ et $x = 4$.

- a) Justifier que son aire, en unités d'aire, est $\int_0^4 f(x) dx$.
- b) Calculer cette aire.
- c) Sur le dessin d'un élève, une unité mesure 2 cm sur chaque axe. Donner l'aire en cm^2 .



7 Sans chercher de primitive, calculer :

- a) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$, dont le domaine est hachuré ;
b) $\int_{-1}^1 x^3 dx$.



8 Calculer la valeur moyenne de la fonction carré sur $[0; 2]$. Pour quelle valeur de x la fonction prend-elle cette valeur ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Intégration par parties : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$. On choisit pour u ce qui se simplifie en dérivant (t , $\ln$).
- Linéarité, relation de Chasles, positivité : si $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. L'aire entre deux courbes est $\int_a^b (g - f)$, avec g au-dessus.
- Si f est continue, $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est LA primitive de f qui s'annule en a .
- Dans un contexte, une intégrale cumule : une vitesse donne une distance, un débit un volume, une puissance une énergie.

9 La concentration d'un médicament dans le sang, en mg/L, t heures après la prise, est modélisée par $c(t) = 5te^{-t}$.

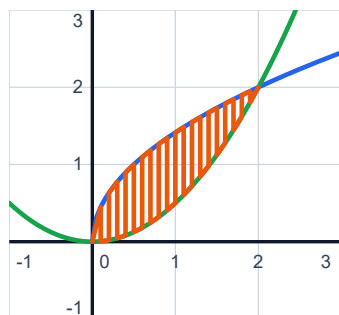
- a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^4 te^{-t} dt = 1 - 5e^{-4}$.
b) Les pharmaciens appellent « aire sous la courbe » l'intégrale $\int_0^4 c(t) dt$. La calculer, à 0,01 près.
c) Quelle est la concentration moyenne sur les quatre premières heures ?

10 a) Vérifier que $G(x) = x \ln(x) - x$ est une primitive de $\ln$ sur $]0; +\infty[$.

b) En déduire l'aire du domaine sous la courbe de $\ln$, entre 1 et e .

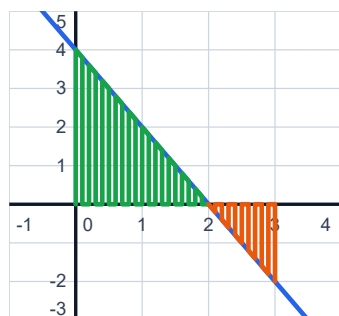
c) Par une intégration par parties, calculer $\int_1^e x \ln(x) dx$.

- 11** Un artisan découpe une feuille décorative dans une plaque de laiton. Dans un repère où une unité vaut 5 cm, la feuille est le domaine compris entre les courbes de $f(x) = \sqrt{2x}$ et de $g(x) = \frac{x^2}{2}$.
- Montrer que les deux courbes se coupent aux points d'abscisses 0 et 2.
 - Sur $[0; 2]$, quelle courbe est au-dessus ?
 - Calculer l'aire de la feuille en unités d'aire, puis en cm^2 .



- 12** On pose $G(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$. La courbe de $t \mapsto e^{-t^2}$ est la « courbe en cloche » des statisticiens ; on ne sait pas écrire de primitive de cette fonction avec les fonctions usuelles.
- Justifier que G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner $G'(x)$. En déduire le sens de variation de G .
 - On admet que $e^u \geq 1 + u$ pour tout réel u . Montrer que, pour $t \in [0; 1]$: $1 - t^2 \leq e^{-t^2} \leq 1$.
 - En déduire un encadrement de $G(1)$.

- 13** Une cuve est reliée à une pompe réversible. Son débit, en m^3 par heure, est $d(t) = 4 - 2t$ pour $t \in [0; 3]$, en heures. Un débit positif fait entrer de l'eau, un débit négatif en fait sortir. La variation du volume entre a et b est $\int_a^b d(t) dt$.
- Quel volume entre dans la cuve pendant les deux premières heures ?
 - Calculer $\int_2^3 d(t) dt$. Interpréter.
 - En déduire, avec la relation de Chasles, la variation du volume sur $[0; 3]$.
 - On ajoute un robinet qui verse $0,5 \text{ m}^3$ par heure. Quelle est la nouvelle variation sur $[0; 3]$?



- 14** La puissance d'un panneau solaire, en kW, t heures après 6 h du matin, est modélisée par $P(t) = -0,1t^2 + 1,2t$ pour $t \in [0; 12]$. L'énergie produite, en kWh, est l'intégrale de la puissance.
- Calculer l'énergie produite dans la journée.
 - Calculer la puissance moyenne sur la journée.
 - À quelles heures la puissance est-elle égale à cette moyenne ?

- 15** Démonstration du cours. Soit f continue, positive et croissante sur $[a; b]$, et $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, l'aire sous la courbe entre a et x .
- Soit $x \in [a; b]$ et $h > 0$ tel que $x + h \leq b$. Montrer que $hf(x) \leq F(x + h) - F(x) \leq hf(x + h)$.
 - En déduire que $\frac{F(x + h) - F(x)}{h}$ tend vers $f(x)$ quand h tend vers 0 par valeurs positives.
 - Exemple : $f(t) = 1 + \frac{t^2}{4}$, $x = 2$ et $h = 0,5$. Écrire l'encadrement de a) et le comparer à la valeur exacte.

- 16** Une usine fabrique q tonnes d'engrais par jour, avec $q \in [0; 5]$. Le coût marginal, en milliers d'euros par tonne, est $C_m(q) = 0,3q^2 - 1,2q + 1,5$. Le coût total C est la primitive de C_m qui vaut, en 0, les coûts fixes : $C(0) = 1$.
- Déterminer $C(q)$.
 - Combien coûte une production de 5 tonnes ?
 - Calculer $\int_2^4 C_m(q) dq$. Interpréter.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. L'intégrale y mesure une quantité du contexte.

Rappel de cours

- Suite d'intégrales I_n : on calcule I_0 , on relie I_n et I_{n+1} (linéarité, intégration par parties), puis on encadre la fonction intégrée pour trouver la limite.
- Positivité : si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, avec $a \leq b$, alors $\int_a^b f \geq 0$.
- Une intégrale jusqu'à λ peut avoir une limite quand $\lambda \rightarrow +\infty$: un domaine infini peut avoir une aire finie.

17 Calculer $\ln 2$ avec un ordinateur

Pour tout entier $n \geq 0$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

a) Calculer I_0 .

b) Montrer que $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$. En déduire I_1 et I_2 .

c) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. En déduire la limite de (I_n) .

d) On note $S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ et on admet que $\ln 2 - S_n = (-1)^n I_n$. Montrer que S_n tend vers $\ln 2$.

e) La fonction Python ci-dessous calcule S_n . Que renvoie `approx(4)` ? Quelle valeur de n garantit une erreur inférieure à 10^{-3} ?

```
def approx(n):  
    s = 0  
    for k in range(1, n + 1):  
        s = s + (-1)**(k+1)/k  
    return s
```

18 Le volume d'une crue

Après un orage, le débit d'un ruisseau, en milliers de m^3 par heure, est modélisé par $d(t) = (2t + 1)e^{-t}$, où $t \geq 0$ est le

temps en heures. Le volume écoulé entre 0 et λ est $V(\lambda) = \int_0^\lambda d(t) dt$.

a) Étudier les variations de d sur $[0; +\infty[$. Quand le débit est-il maximal ?

b) Vérifier que $D(t) = -(2t + 3)e^{-t}$ est une primitive de d .

c) En déduire que $V(\lambda) = 3 - (2\lambda + 3)e^{-\lambda}$.

d) Déterminer la limite de $V(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$. Interpréter.

e) Au bout de combien de temps la moitié de ce volume total est-elle passée, à la minute près ?

19 Mesurer les inégalités de revenus

Dans un pays imaginaire, on range les foyers du plus modeste au plus aisé. $L(x)$ est la part des revenus totaux perçue par la

proportion x des foyers les plus modestes. On modélise : $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$ pour $x \in [0; 1]$.

a) Calculer $L(0)$, $L(1)$ et $L(0,5)$. Interpréter $L(0,5)$.

b) Calculer $\int_0^1 L(x) dx$.

c) On admet que $L(x) \leq x$ sur $[0; 1]$. Les économistes mesurent les inégalités par le coefficient de Gini : deux fois l'aire entre la droite $y = x$ et la courbe de L . Le calculer.

d) Que vaudrait-il si tous les foyers avaient le même revenu ?

20 La tension du secteur

La tension d'une prise électrique est modélisée par $u(t) = U \sin(t)$, en volts, où $U > 0$ est l'amplitude. Le temps est mesuré dans une unité où une période vaut 2π .

- Calculer la valeur moyenne de $\sin$ sur $[0; \pi]$, puis sur $[0; 2\pi]$. Pourquoi cette dernière est-elle décevante ?
- On rappelle que $\cos(2t) = 1 - 2 \sin^2(t)$. Montrer que la valeur moyenne de $\sin^2$ sur $[0; 2\pi]$ vaut $\frac{1}{2}$.
- Les électriciens utilisent la tension efficace U_{eff} : la racine carrée de la valeur moyenne de u^2 sur une période. Montrer que $U_{\text{eff}} = \frac{U}{\sqrt{2}}$.
- En France, la tension efficace du secteur est de 230 V. Quelle est l'amplitude U ?

Corrigés : primitives et intégrales, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On dérive le produit : $F'(x) = 1 \times e^x + xe^x$.

Donc $F'(x) = (x+1)e^x = f(x)$: F est une primitive de f .

b) $F' = f$: les variations de F se lisent sur le signe de f .

$e^x > 0$, donc $f(x)$ a le signe de $x+1$: négatif avant -1 , positif après.

F est décroissante sur $] -\infty; -1]$ et croissante sur $[-1; +\infty[$. Son minimum vaut $F(-1) = -e^{-1} \approx -0,37$.

⚠ Le signe de f donne le SENS DE VARIATION de F , pas son signe : sur $[-1; 0]$, F croît mais reste négative.

★ Sur le dessin : la courbe orange de F descend tant que la courbe bleue de f est sous l'axe, puis remonte. Son point le plus bas est à l'abscisse -1 , là où f s'annule.

2. a) On primitive terme à terme : $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$.

b) La dérivée de e^{2x} est $2e^{2x}$: il faut compenser le 2. $G(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.

c) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, dont une primitive est $\frac{x^{-1}}{-1}$: $H(x) = -\frac{1}{x}$.

d) Le numérateur $2x$ est la dérivée de $u(x) = x^2 + 1$, qui est strictement positif : $k = \frac{u'}{u}$, et $K(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On vérifie en dérivant : $K'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

⚠ En b), e^{2x} n'est pas sa propre primitive : en dérivant, le 2 sort. On divise donc par 2.

⚠ En c), le signe moins : $-\frac{1}{x}$ a pour dérivée $+\frac{1}{x^2}$.

★ Sur le dessin (d) : K , en orange, descend là où k est négative et monte là où k est positive. Son minimum est en 0, où k s'annule.

3. a) Une primitive est $x \mapsto 2x^3 - x^2 + x$. Les autres s'obtiennent en ajoutant une constante : $F(x) = 2x^3 - x^2 + x + C$, avec C réel.

b) $F(1) = 2 - 1 + 1 + C = 2 + C$.

$F(1) = 4$ donne $C = 2$. Donc $F(x) = 2x^3 - x^2 + x + 2$.

⚠ Sans le $+C$, on ne pourrait pas tenir compte de la condition : on trouverait $F(1) = 2$, et on serait coincé.

★ Sur le dessin : les primitives de f ont toutes la même forme, décalées vers le haut ou vers le bas. Une seule, en orange, passe par le point $(1; 4)$.

4. a) Avec $u(x) = x^2$: $u'(x) = 2x$, et $f = u'e^u$. Une primitive est $F(x) = e^{x^2}$.

b) Avec $u(x) = x^3 + 1$, strictement positif sur $]0; +\infty[$: $u'(x) = 3x^2$, et $g = \frac{u'}{u}$. Donc $G(x) = \ln(x^3 + 1)$.

c) Avec $u(x) = x^2 + x$: $u'(x) = 2x + 1$, et $h = u'u^3$. Donc $H(x) = \frac{(x^2 + x)^4}{4}$.

d) Avec $u(x) = \sin(x)$: $u'(x) = \cos(x)$, et $k = u'u$. Donc $K(x) = \frac{\sin^2(x)}{2}$.

⚠ En c), ne pas oublier le $\frac{1}{4}$: la dérivée de u^4 est $4u'u^3$, pas $u'u^3$.

⚠ En b), le logarithme demande $u > 0$: c'est pourquoi l'intervalle est précisé.

★ Le tableau résume : on cherche d'abord u , puis on vérifie que u' est bien là, en facteur.

5. a) Une primitive de $x^2 + 1$ est $F(x) = \frac{x^3}{3} + x$.

L'intégrale vaut $F(2) - F(0) = \frac{8}{3} + 2 - 0 = \frac{14}{3} \approx 4,67$.

b) Une primitive de e^{2x} est $\frac{1}{2}e^{2x}$.

L'intégrale vaut $\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}$, soit $\frac{e^2 - 1}{2} \approx 3,19$.

c) Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $[1; e]$ est $\ln(x)$. L'intégrale vaut $\ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1$.

⚠ On écrit toujours $F(b) - F(a)$, dans cet ordre. En b), oublier $F(0) = \frac{1}{2}$ donnerait 3,69 : faux.

★ Sur le dessin (a) : la fonction est positive, l'intégrale est l'aire hachurée. Elle tient dans le rectangle de 2 sur 5 (aire 10) et dépasse celui de 2 sur 1 (aire 2) : 4,67 est plausible.

6. a) $f(x) = x(4 - x)$ est positive sur $[0; 4]$: les deux facteurs y sont positifs. Pour une fonction positive, l'intégrale est l'aire sous la courbe.

b) Une primitive de f est $F(x) = -\frac{x^3}{3} + 2x^2$.

L'aire vaut $F(4) - F(0) = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3} \approx 10,67$ unités d'aire.

c) Une unité d'aire est un carré de 2 cm sur 2 cm, soit 4 cm². L'aire vaut $\frac{32}{3} \times 4 = \frac{128}{3} \approx 42,67$ cm².

⚠ L'unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4$ cm², pas 2 cm² : on multiplie les unités des deux axes.

★ Sur le dessin : le domaine tient dans le carré de 4 sur 4, d'aire 16. Il en remplit les deux tiers : $\frac{2}{3} \times 16 = \frac{32}{3}$. C'est un résultat d'Archimède sur la parabole.

7. a) Si $y = \sqrt{4 - x^2}$, alors $y \geq 0$ et $x^2 + y^2 = 4$: la courbe est le demi-cercle supérieur de centre O et de rayon 2.

La fonction est positive : l'intégrale est l'aire du demi-disque, soit $\frac{\pi \times 2^2}{2} = 2\pi \approx 6,28$.

b) La fonction cube est impaire : l'aire au-dessus de l'axe, sur $[0; 1]$, est la même que l'aire au-dessous, sur $[-1; 0]$. Elles se compensent : l'intégrale vaut 0.

Vérification : $\left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$.

⚠ En b), l'intégrale est nulle, mais l'aire du domaine entre la courbe et l'axe ne l'est pas : elle vaut $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Sous l'axe, l'intégrale compte l'aire en NÉGATIF.

★ Sur le dessin : le domaine hachuré est un demi-disque de rayon 2. On reconnaît une figure dont on connaît l'aire.

8. La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ici, $\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$.

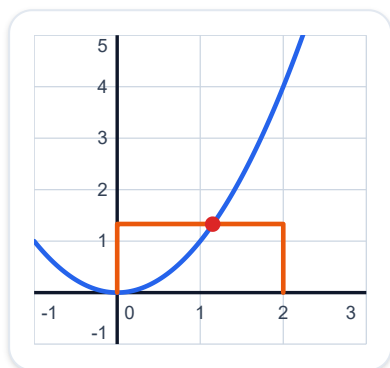
On divise par la longueur $2 - 0 = 2$: $\mu = \frac{4}{3} \approx 1,33$.

$x^2 = \frac{4}{3}$ avec $x \in [0; 2]$ donne $x = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15$.

⚠ La moyenne n'est pas celle des valeurs aux bornes : $\frac{f(0) + f(2)}{2} = 2$, c'est faux ici.

⚠ On n'oublie pas de diviser par la longueur de l'intervalle.

★ Sur le dessin : le rectangle orange, de hauteur $\frac{4}{3}$, a la même aire que le domaine sous la parabole. Ce qui dépasse à droite comble ce qui manque à gauche. Le point rouge est en $x \approx 1,15$.



9. a) On pose $u(t) = t$ et $v'(t) = e^{-t}$. Alors $u'(t) = 1$ et $v(t) = -e^{-t}$.

$\int_0^4 t e^{-t} dt = [-t e^{-t}]_0^4 + \int_0^4 e^{-t} dt$.

Le crochet vaut $-4e^{-4} - 0$. L'intégrale restante vaut $[-e^{-t}]_0^4 = 1 - e^{-4}$.

Total : $-4e^{-4} + 1 - e^{-4} = 1 - 5e^{-4}$.

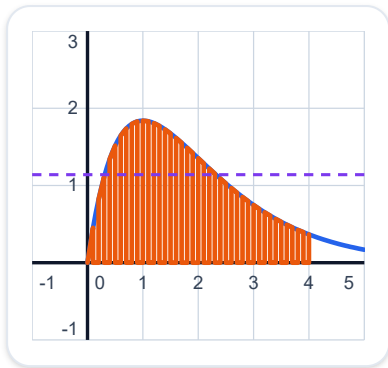
b) Par linéarité, l'aire sous la courbe vaut $5(1 - 5e^{-4}) = 5 - 25e^{-4} \approx 4,54$.

c) $\mu = \frac{1}{4}(5 - 25e^{-4}) \approx 1,14 \text{ mg/L}$.

⚠ Une primitive de e^{-t} est $-e^{-t}$: le signe moins perdu est l'erreur classique de l'intégration par parties.

⚠ On choisit $u(t) = t$, qui devient 1 en dérivant. Avec $v'(t) = t$, l'intégrale restante serait plus compliquée que celle du départ.

★ Sur le dessin : l'aire hachurée est l'« aire sous la courbe ». La droite horizontale $y \approx 1,14$ est la concentration moyenne : le rectangle qu'elle forme sur $[0; 4]$ a la même aire.



10. a) $G'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln(x)$. C'est bien une primitive de $\ln$.

b) $\ln$ est positive sur $[1; e]$. L'aire vaut $G(e) - G(1) = (e - e) - (0 - 1) = 1$ unité d'aire.

c) On pose $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = x$: $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln(x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx.$$

Le crochet vaut $\frac{e^2}{2}$. L'intégrale restante vaut $\left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{4}$.

Total : $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$.

⚠ On DÉRIVE le logarithme, qui devient $\frac{1}{x}$: c'est $u = \ln$, pas $v' = \ln$ (on n'en connaissait pas de primitive avant a).

★ Sur le dessin : l'aire hachurée sous la courbe de $\ln$, entre 1 et e , vaut exactement 1 : autant qu'un carré de côté 1.

11. a) $\sqrt{2x} = \frac{x^2}{2}$. Les deux membres sont positifs : on élève au carré. $2x = \frac{x^4}{4}$, soit $x(x^3 - 8) = 0$.

Donc $x = 0$ ou $x^3 = 8$, c'est-à-dire $x = 2$.

b) En $x = 1$: $f(1) = \sqrt{2} \approx 1,41$ et $g(1) = 0,5$. Les courbes ne se coupent pas entre 0 et 2 : celle de f est au-dessus sur tout $[0; 2]$.

c) L'aire vaut $\int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \frac{x^2}{2} \right) dx$.

$\sqrt{2x} = \sqrt{2}\sqrt{x}$, et une primitive de $\sqrt{x}$ est $\frac{2}{3}x\sqrt{x}$ (on le vérifie en dérivant).

En 2 : $\sqrt{2} \times \frac{2}{3} \times 2\sqrt{2} = \frac{8}{3}$. Une primitive de $\frac{x^2}{2}$ est $\frac{x^3}{6}$, qui vaut $\frac{4}{3}$ en 2.

L'aire vaut $\frac{8}{3} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$ u.a. Une unité d'aire vaut $5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$: l'aire est $\frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ cm}^2$.

⚠ On intègre « celle du haut moins celle du bas ». Dans l'autre sens, on trouverait $-\frac{4}{3}$: une aire n'est jamais négative.

★ Sur le dessin : la feuille hachurée est coincée entre la courbe bleue de f , au-dessus, et la parabole verte de g , au-dessous.

12. a) $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$: G est sa primitive qui s'annule en 0. Donc G est dérivable et $G'(x) = e^{-x^2}$.

Une exponentielle est strictement positive : $G' > 0$, et G est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) Avec $u = -t^2$: $e^{-t^2} \geq 1 - t^2$.

Et $-t^2 \leq 0$, donc $e^{-t^2} \leq e^0 = 1$, car l'exponentielle est croissante.

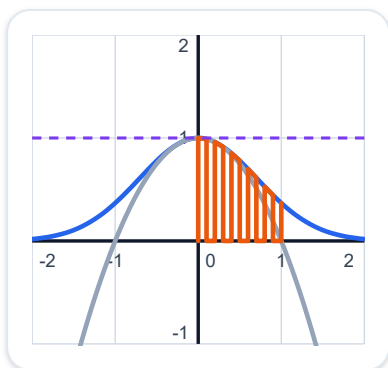
c) On intègre l'encadrement sur $[0; 1]$: les inégalités se conservent, car les bornes sont dans l'ordre ($0 < 1$).

$$\int_0^1 (1 - t^2) dt = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ et } \int_0^1 1 dt = 1.$$

Donc $\frac{2}{3} \leq G(1) \leq 1$. La calculatrice donne $G(1) \approx 0,747$.

⚠ Pas besoin de primitive pour dériver G : $G'(x)$ s'obtient en remplaçant t par x dans la fonction intégrée, c'est tout.

★ Sur le dessin : l'aire hachurée, $G(1)$, est plus grande que l'aire sous la parabole grise $y = 1 - t^2$, et plus petite que celle du carré de côté 1, sous la droite $y = 1$.



13. Une primitive de d est $D(t) = 4t - t^2$.

a) $\int_0^2 d(t) dt = D(2) - D(0) = 4 - 0 = 4$: 4 m³ entrent.

b) $\int_2^3 d(t) dt = D(3) - D(2) = 3 - 4 = -1$. Pendant la dernière heure, 1 m³ sort de la cuve.

c) Chasles : $\int_0^3 = \int_0^2 + \int_2^3 = 4 + (-1) = 3$. Le volume a augmenté de 3 m³.

d) Par linéarité : $\int_0^3 (d(t) + 0,5) dt = 3 + 0,5 \times 3 = 4,5$ m³.

⚠ La variation (3 m³) n'est pas l'eau qui a traversé la pompe ($4 + 1 = 5$ m³) : sous l'axe, l'intégrale compte en négatif.

★ Sur le dessin : le triangle vert, au-dessus de l'axe (aire 4), est l'eau qui entre ; le triangle orange, au-dessous (aire 1), est l'eau qui sort.

14. a) Une primitive de P est $F(t) = -\frac{t^3}{30} + 0,6t^2$.

$$E = F(12) - F(0) = -57,6 + 86,4 = 28,8 \text{ kWh.}$$

b) $\mu = \frac{1}{12 - 0} \times 28,8 = 2,4$ kW.

c) $-0,1t^2 + 1,2t = 2,4$ équivaut à $t^2 - 12t + 24 = 0$ (on multiplie par -10).

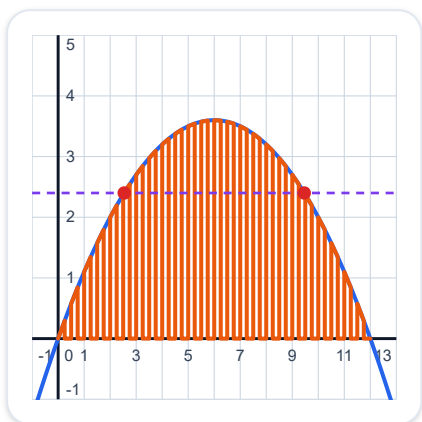
$$\Delta = 144 - 96 = 48, \text{ donc } t = 6 - 2\sqrt{3} \approx 2,54 \text{ ou } t = 6 + 2\sqrt{3} \approx 9,46.$$

Soit vers 8 h 32 et vers 15 h 28.

⚠ On divise par la durée de production, 12 h, pas par 24 h.

⚠ Des kW multipliés par des heures donnent des kWh : l'énergie et la puissance n'ont pas la même unité.

★ Sur le dessin : l'aire hachurée est l'énergie. La droite horizontale $y = 2,4$ coupe la courbe aux deux instants trouvés en c), marqués en rouge.



15. a) Par Chasles, $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$: c'est l'aire de la bande entre x et $x+h$.

f est croissante : pour $t \in [x; x+h]$, $f(x) \leq f(t) \leq f(x+h)$.

La bande contient le rectangle de base h et de hauteur $f(x)$, et tient dans celui de hauteur $f(x+h)$. D'où l'encadrement.

b) On divise par $h > 0$: $f(x) \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq f(x+h)$.

f est continue, donc $f(x+h) \rightarrow f(x)$. Par le théorème des gendarmes, le quotient tend vers $f(x)$.

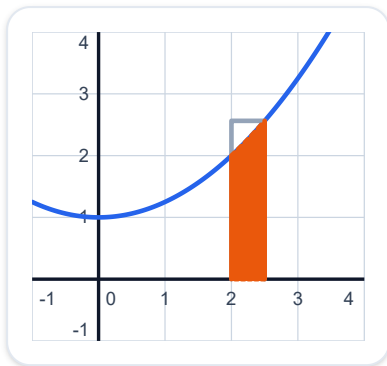
On raisonne de même pour $h < 0$: F est dérivable et $F' = f$. F est une primitive de f .

c) $0,5 \times f(2) = 0,5 \times 2 = 1$ et $0,5 \times f(2,5) = 0,5 \times 2,5625 \approx 1,28$.

Valeur exacte : $\left[t + \frac{t^3}{12}\right]_2^{2,5} \approx 1,135$. Elle est bien entre 1 et 1,28.

⚠ Diviser par h garde le sens des inégalités parce que $h > 0$. Pour $h < 0$, elles se retournent : il faut refaire le raisonnement.

★ Sur le dessin : la bande hachurée est coincée entre le petit rectangle gris (hauteur $f(2) = 2$) et le grand (hauteur $f(2,5) \approx 2,56$).



16. a) Les primitives de C_m sont les fonctions $q \mapsto 0,1q^3 - 0,6q^2 + 1,5q + K$, avec K réel.

$C(0) = K = 1$. Donc $C(q) = 0,1q^3 - 0,6q^2 + 1,5q + 1$.

b) $C(5) = 12,5 - 15 + 7,5 + 1 = 6$: 6 000 euros.

c) $\int_2^4 C_m(q) dq = C(4) - C(2) = 3,8 - 2,4 = 1,4$.

Passer de 2 à 4 tonnes coûte 1 400 euros de plus.

⚠ Sans la constante, on aurait $C(0) = 0$: on oublierait les coûts fixes, les 1 000 euros dépensés même sans rien produire.

★ Sur le dessin : la courbe orange du coût total monte toujours, car $C_m > 0$. Elle monte le moins vite en $q = 2$, là où la courbe bleue du coût marginal est au plus bas.

17. Calculer ln 2 avec un ordinateur

a) $I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

b) Par linéarité : $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

Avec $n = 0$: $I_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,307$. Avec $n = 1$: $I_2 = \frac{1}{2} - I_1 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$.

c) Sur $[0; 1]$, $1+x \geq 1$, donc $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$.

On intègre, bornes dans l'ordre : $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. Par les gendarmes, $\lim I_n = 0$.

d) $|\ln 2 - S_n| = I_n \leq \frac{1}{n+1}$, qui tend vers 0 : S_n tend vers $\ln 2$.

e) approx(4) calcule $S_4 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12} \approx 0,5833$.

L'erreur est au plus $\frac{1}{n+1}$, et $\frac{1}{n+1} \leq 10^{-3}$ dès que $n+1 \geq 1000$: avec $n = 999$, c'est garanti.

⚠ En c), c'est $1+x \geq 1$ qui permet de majorer. Majorer I_n par 1 serait juste, mais ne donnerait pas la limite.

⚠ $S_4 \approx 0,58$ est encore loin de $\ln 2 \approx 0,693$: cette somme s'approche lentement.

★ Sur le dessin : les sommes S_n sautent d'un côté à l'autre de la droite $y = \ln 2$, de moins en moins loin. $\ln 2$ est toujours entre deux sommes qui se suivent.

18. Le volume d'une crue

a) $d'(t) = 2e^{-t} - (2t+1)e^{-t} = (1-2t)e^{-t}$.

$e^{-t} > 0$: d' a le signe de $1 - 2t$. d croît sur $[0; 0,5]$, puis décroît.

Le débit est maximal au bout d'une demi-heure : $d(0,5) = 2e^{-0,5} \approx 1,21$ millier de m^3 par heure.

b) $D'(t) = -2e^{-t} + (2t + 3)e^{-t} = (2t + 1)e^{-t} = d(t)$.

c) $V(\lambda) = D(\lambda) - D(0) = -(2\lambda + 3)e^{-\lambda} + 3$.

d) $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ (croissances comparées) et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$. Donc $V(\lambda) \rightarrow 3$.

Au total, la crue fait passer 3 000 m^3 , même si, dans ce modèle, le ruisseau ne s'arrête jamais de couler.

e) On cherche $V(\lambda) = 1,5$. V est continue et strictement croissante, car $V' = d > 0$: il y a une seule solution.

À la calculatrice : $\lambda \approx 1,327$ h, soit environ 1 h 20 min.

⚠ $D(0) = -3$, pas 0 : oublier de le retrancher donnerait un volume négatif.

★ Sur le dessin : le débit monte vite jusqu'au point rouge, puis décroît lentement. L'aire hachurée, de 0 à 1,327, est la moitié de l'aire totale sous la courbe.



19. Mesurer les inégalités de revenus

a) $L(0) = \frac{1-1}{e-1} = 0$ et $L(1) = \frac{e-1}{e-1} = 1$.

$L(0,5) = \frac{\sqrt{e}-1}{e-1} \approx 0,378$: les 50 % de foyers les plus modestes perçoivent environ 37,8 % des revenus.

b) Une primitive de L est $x \mapsto \frac{e^x - x}{e-1}$.

$\int_0^1 L(x) dx = \frac{(e-1)-1}{e-1} = \frac{e-2}{e-1} \approx 0,418$.

C'est aussi la valeur moyenne de L sur $[0; 1]$, car l'intervalle a pour longueur 1.

c) Comme $L(x) \leq x$, l'aire entre les courbes est $\int_0^1 (x - L(x)) dx = \frac{1}{2} - \frac{e-2}{e-1}$.

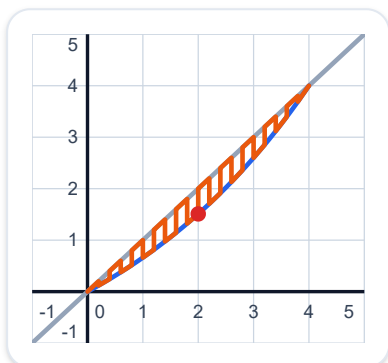
Le coefficient de Gini vaut $1 - \frac{2(e-2)}{e-1} = \frac{3-e}{e-1} \approx 0,164$.

d) Si tous avaient le même revenu, x % des foyers auraient x % des revenus : $L(x) = x$. L'aire entre les courbes serait nulle, et le coefficient de Gini vaudrait 0.

⚠ $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$: c'est l'aire du triangle sous la diagonale, pas 1.

⚠ Sur le dessin, une graduation vaut 25 % sur chaque axe : le point rouge (2; 1,51) se lit « 50 % des foyers, 37,8 % des revenus ».

★ Sur le dessin : l'aire hachurée, entre la diagonale grise et la courbe de L , mesure l'écart à l'égalité parfaite. Plus elle est grande, plus le pays est inégalitaire.



20. La tension du secteur

a) Une primitive de $\sin$ est $-\cos$.

$$\text{Sur } [0; \pi] : \frac{1}{\pi} [-\cos(t)]_0^\pi = \frac{1}{\pi}(1 + 1) = \frac{2}{\pi} \approx 0,64.$$

$$\text{Sur } [0; 2\pi] : \frac{1}{2\pi} [-\cos(t)]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi}(-1 + 1) = 0.$$

La tension moyenne sur une période est nulle : positive la moitié du temps, négative l'autre. Elle ne dit rien de la force du courant.

b) $\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$. Une primitive est $\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4}$.

Sur $[0; 2\pi]$, l'intégrale vaut $\pi - 0 = \pi$. La moyenne vaut $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$.

c) $u^2 = U^2 \sin^2(t)$. Par linéarité, sa moyenne est $U^2 \times \frac{1}{2}$. Donc $U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{U^2}{2}} = \frac{U}{\sqrt{2}}$.

d) $U = 230\sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$.

⚠ Une primitive de $\cos(2t)$ est $\frac{\sin(2t)}{2}$: on divise par 2, on ne multiplie pas.

⚠ La tension efficace n'est pas la moyenne de $|u|$: celle-ci vaut $\frac{2U}{\pi} \approx 0,64 U$, alors que $\frac{U}{\sqrt{2}} \approx 0,71 U$.

★ Sur le dessin : la courbe bleue de $\sin^2$ oscille entre 0 et 1, symétrique autour de la droite $y = \frac{1}{2}$. Ce qui dépasse au-dessus comble exactement les creux : la moyenne est $\frac{1}{2}$. En gris, la courbe de $\sin$, de moyenne nulle.